Kantonsschule Im Lee Winterthur

Maturitätsarbeit HS 2026/27

Zugängliche Informationen trotz Verschlüsselung, die Macht der Metadaten.

Bernard Rognon, Tim Frauenfelder 4f

Betreut durch: Thomas Graf

Winterthur

15. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Motivation **3**

3 Die Client-Server-Struktur **4**
3.1 Das Funktionsprinzip der Client-Server-Struktur 4
3.1.1 Der Aufbau 5
3.1.2 Verbindung zwischen Client und Server 5
3.1.3 Kryptologie 5
3.2 Vergleich zu anderen Strukturen 5
3.3 Die umsetzung von Signal/WhatsApp 5

4 Die Metadaten **6**

5 Unser Programm **7**

6 Metadaten in unserem Programm **8**

7 Reflexion **9**

8 Future Work **10**

9 Fazit **11**

Abbildungsverzeichnis **12**

Quellenverzeichnis **13**

Kapitel 1

Einleitung

Kapitel 2

Motivation

Im September 2025 sah man plötzlich im ganzen Internet Nachrichten zur Child Sexual Abuse Regulation (CSAR) der EU oder einfach EU Chat Control 2.0. In diesem Gesetzentwurf geht es darum, dass in den EU Staaten jede einzelne versendete Private nachricht und Datei von einem programm geprüft wird auf gefährliche Inhalte. Selbstverstädlich machte dies vielen Leuten angst um ihre Privatsphäre da es Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen umging und eine permanente Überwachung aller EU Bürger erlaubte. Die andere Sorge war das unabhängige Staaten danach auch eigene Gesetze zur überwachung von online Kommunikation erlassen würden. Tim und ich haben auch über dieses Thema disskutiert und kamen zum schluss das wir zusammen eine eigene Platform zum chatten programmieren wollen auch wenn wir nicht direkt betroffen währen von der CSAR. Am nächsten Morgen haben wir ganz Tutti und Ricardo durckkämmt auf der suche nach einem alten PC welchen wir zu einem Linux (Arch btw) Homeserver umbauen können. Eine Woche später und 50 CHF ärmer waren wir in Rüti ZH um einen Lenovo Office-PC abzuholen.

Anfangs Januar hatten wir noch keine Zeile Code geschreiben. Wir hatten jedoch einen Plan wie wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnten, denn Tim und ich hatten beide noch keine Ahnung zu welchen Thema wir unsere Maturitätsarbeit wollten. Unserem Plan folgend fragten Thomas Graf ob es möglich ist die Maturitätsarbeit zu zweit zu schreiben. Als es ja sagte war es für uns beide klar: dieses Projekt wird zu unserer Maturitätsarbeit. Zusammen schreiben wir in Python ein möglichst sicheres Chat Programm welches wir dann auf unserem Server hosten können. Somit haben wir sicher die motivation das Projekt abzuschliessen oder zumindest den Druck. Das einzige das uns noch fehlte war einen Schwerpunkt für die Arbeit. Auf einer langen Zugfahrt nach Interlaken sammelten wir viele Ideen die wir sofort wider verworfen, der grund dafür war meistens das sie zu viel Mathematik involvierten. Im endeffekt kamen wir zum schluss das wir uns damit beschäftigen wollen wie man die Menge an sammelbaren Metadaten minimalisieren oder sogar komplett eliminieren kann. Da dies ein sehr aktuelles Thema ist und Metadaten zu sammeln die einfachste art ist private Informationen aus chatplatformen zu gewinnen.

Kapitel 3

Die Client-Server-Struktur

Als erstes, wollen wir verstehen, wie ein Messaging-Programm grundsätzlich funktioniert. Unser Ziel ist es, von einem Gerät A eine Nachricht an ein anderes Gerät B versenden zu können. Dies sollte möglichst wenig Leistung gebraucht werden, möglichst schnell stattfinden, und die Nachricht darf für Niemanden ausser dem Absender und den Empfänger lesbar sein. Um dies zu tun, gibt es schon sehr viele Programme. Die meisten können jedoch anhand ihres Funktionsprinzips in drei Unterkategorien eingeteilt werden. Diese sind die Client-Server-Struktur, das Peer-to-Peer-Messaging und das föderierte Servermodell.

3.1 Das Funktionsprinzip der Client-Server-Struktur

Die Client-Server-Struktur ist das verbreitetste Modell für Messaging-Programme und auch dasjenige, welches wir für unser Projekt benutzen. In diesem Modell werden Clients benutzt, die sich alle mit einem Server verbinden[1]. Der Client ist ein Programm, das auf dem Gerät jedes Nutzers läuft. Der Client dient dazu, Nachrichten an den Server zu senden und sie von ihm zu empfangen. Dazu hat er ein Interface, auf dem die Nachrichten angezeigt werden und neue verfasst werden können. Der Server ist eine zentrale Rechenmaschine, welche gleichzeitig mit allen Clients verbunden ist. Er speichert die vom Client verschickten Nachrichten ab, bis er eine Verbindung zum gewählten Empfänger erstellt hat und leitet sie dann an ihn weiter. Zusätzlich kann dieser, wenn er die Nachricht empfängt und liest, dies dem Server mitteilen, und dieser leitet dies an den Sender zurück. Bekannte Beispiele für Programme, die diese Struktur verwenden, sind WhatsApp und Signal. Einige Programme, wie zum Beispiel Discord, löschen die Nachrichten nicht vom Server, nachdem sie weitergeleitet wurden. Dies ermöglicht dem Nutzer, alle vergangenen Nachrichten auf einem neuen Gerät abzurufen.

[1] Dies kann auch einen Server Cluster sein

3.1.1 Der Aufbau

3.1.2 Verbindung zwischen Client und Server

3.1.3 Kryptologie

Wenn wir unsere Nachricht einfach verschiken würden könnte jeder sie lesen. Um das zu verhindern gibt es ein verfahren namens verschlüsselung.

Die Definition von Wikipedia:

> *"Verschlüsselung nennt man die Umwandlung von Informationen, genannt Klartext, in einen Geheimtext. Dies geschieht mithilfe von kryptografischen Verfahren unter Verwendung eines geheimzuhaltenden Schlüssels, der nur den befugten Personen bekannt sein darf. Mit Kenntnis des Schlüssels kann der Geheimtext wieder in den Klartext zurückgewandelt werden, was Entschlüsselung genannt wird."*

Die Asymmetrische Verschlüsselung

Das Hybrid-Kryptosystem

3.2 Vergleich zu anderen Strukturen

P2P und blah blah sind au mega cool

3.3 Die umsetzung von Signal/WhatsApp

Kapitel 4

Die Metadaten

Kapitel 5

Unser Programm

Kapitel 6

Metadaten in unserem Programm

Kapitel 7

Reflexion

Kapitel 8

Future Work

Kapitel 9

Fazit

Abbildungsverzeichnis

Quellenverzeichnis

[1] fhdrsdg. *How to expand a frame inside a canvas in tkinter*. 2018. URL: https://stackoverflow.com/questions/50243679/how-to-expand-a-frame-inside-a-canvas-in-tkinter (besucht am 10. 10. 2026).

[2] GeeksforGeeks. *Scrollable Frames in Tkinter*. 2026. URL: https://www.geeksforgeeks.org/python/scrollable-frames-in-tkinter/ (besucht am 10. 10. 2026).

[3] Peter Grill. *When to use \par and when \newline or blank lines?* URL: https://tex.stackexchange.com/questions/82664/when-to-use-par-and-when-newline-or-blank-lines (besucht am 13. 10. 2026).

[4] Heise. *Creating a list of figures*. URL: https://www.heise.de/tipps-tricks/LaTeX-Abbildungsverzeichnis-automatisch-erstellen-7261837.html (besucht am 13. 10. 2026).

[5] Freddy Mcloughlan. *Implementing biber for biblatex in Microsoft Visual Studio Code*. 2024. URL: https://tex.stackexchange.com/questions/459640/implementing-biber-for-biblatex-in-microsoft-visual-studio-code (besucht am 13. 10. 2026).

[6] Overleaf. *Creating a bibliography*. URL: https://docs.overleaf.com/citing-and-references/creating-a-bibliography (besucht am 13. 10. 2026).

[7] Overleaf. *How do I adjust the font size?* URL: https://www.overleaf.com/learn/latex/Questions/How_do_I_adjust_the_font_size%3F (besucht am 13. 10. 2026).

[8] Overleaf. *Learn LaTeX in 30 minutes*. URL: https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes (besucht am 12. 10. 2026).

[9] Overleaf. *Page size and margins*. URL: https://www.overleaf.com/learn/latex/Page_size_and_margins (besucht am 13. 10. 2026).

[10] ron rothman. *Converting epoch time into the datetime*. 2023. URL: https://stackoverflow.com/questions/12400256/converting-epoch-time-into-the-datetime (besucht am 09. 10. 2026).

[11] TKDocs. *Tkinter Tutorial*. URL: https://tkdocs.com/tutorial/ (besucht am 23. 09. 2026).

[12] W3Schools. *Python Global Variables*. URL: https://www.w3schools.com/python/python_variables_global.asp (besucht am 07. 10. 2026).

[13] W3Schools. *Python Tuples*. URL: https://www.w3schools.com/python/python_tuples.asp (besucht am 04. 10. 2026).